

■ Was ist Quantenphysik?

Quantenphysik beschreibt das Verhalten der **kleinsten Bausteine der Materie** – Elektronen, Protonen, Photonen. Im Quantenbereich gelten andere Regeln als in unserer Alltagswelt.

Klassische Physik

Quantenphysik

Beschreibt das Verhalten der kleinsten Bausteine der Materie – aber präzise

■ Atome & Energieniveaus

Jedes Atom besteht aus einem **Kern** (Protonen + Neutronen) und **Elektronen**, die den Kern umkreisen. Elektronen dürfen dabei nur auf bestimmten **Energieniveaus** (»Etagen«) sitzen – niemals dazwischen.

- Springt ein Elektron von einer höheren auf eine niedrigere Etage, gibt es **Energie als Licht** ab.
- Springt es nach oben, **nimmt es Energie auf**.
- Diese Sprünge sind diskret – es gibt kein »Zwischen den Etagen«.

■ Quantisierung – Energie in Paketen

Energie kommt nicht in beliebigen Mengen, sondern in kleinen Paketen, den sogenannten **Quanten**. Das nennt man Quantisierung.

$$E = n \cdot E_0$$

E = Energie | n = ganze Zahl (1, 2, 3 ...) | E_0 = kleinstes Energiepaket

Analogie: Treppe vs. Rampe – Energie verhält sich wie eine Treppe: nur bestimmte Stufen, keine beliebigen Zwischenwerte.

■ Licht – Welle und Teilchen

Licht hat eine Doppelnatur: Es verhält sich sowohl wie eine **Welle** als auch wie ein **Teilchen** (Photon). Das nennt man **Welle-Teilchen-Dualismus**.

Als Welle

Als Teilchen (Photon)

Beim Photoeffekt werden Elektronen herausgeschlagen

$$E = h \cdot f$$

E = Energie des Photons | h = Plancksches Wirkungsquantum | f = Frequenz

Je höher die Frequenz (kürzere Wellenlänge), desto **mehr Energie** trägt das Photon. Deshalb ist UV-Licht energiereicher als rotes Licht.

■ Photoelektrischer Effekt

Trifft Licht auf eine Metallplatte, können Elektronen herausgeschlagen werden – aber **nur wenn die Frequenz hoch genug** ist. Mehr Helligkeit (Intensität) hilft *nicht*, wenn die Frequenz zu gering ist.

- Rotes Licht: keine Elektronen, egal wie hell
- UV-Licht: Elektronen werden herausgeschlagen

■ Erklärt von Einstein (1905) mit dem Konzept der Photonen → Nobelpreis!

■ Heisenbergsche Unschärferelation

Man kann **Ort und Geschwindigkeit** eines Teilchens nicht gleichzeitig beliebig genau kennen. Je genauer der Ort, desto ungenauer die Geschwindigkeit – und umgekehrt. Das ist keine Messschwäche, sondern ein Naturgesetz.

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar$$

Δx = Ungenauigkeit Ort | Δp = Ungenauigkeit Impuls | $\hbar$ = sehr kleine Konstante

■ Quantenphysik im Alltag

■ Chips & Transistoren

■ Laser

■ MRT
springen.

■ Quantencomputer

Computer der Zukunft
nutzen Überlagerung
Unschärfe.

■ Quantenphysik = Physik des Allerkleinsten ■ Energie ist gequantelt (kommt in Paketen) ■ Licht ist Welle **und** Teilchen gleichzeitig ■ Ort + Geschwindigkeit nie beide exakt messbar ■ Grundlage von Smartphones, Lasern, MRT, Quantencomputern